الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الاسم والشهرة: ----------
رقم المرشح: ----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٣)
المادة : الالكترونيك الرقمي
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- 6809

1- Quel est le contenu de la mémoire $0020 à la fin de chacun des programmes suivants ? **(6 pts)**
What is the content of the memory $0020 at the end of each of the following programs?
ما محتوى الذاكرة $0020 في نهاية كل من البرامج التالية؟

a-
```
LDA#$3C
LSLA
LSRA
STA$0020
END
```

b-
```
LDB#$03
LDA#$04
MUL
STA$0020
END
```

c-
```
LDA#$B1
SUBA#$04
ADDA#$04
STA$0020
END
```

d-
```
LDA#$33
ANDA#$00
STA$0020
END
```

e-
```
LDD#$3E5C
INCA
STD$0020
END
```

f-
```
LDY#$0020
LDB#$F1
STB, Y+
END
```

2- Écrire le programme qui résout l'équation : S = M x 3 où S est la mémoire $0020, M la mémoire $0021. **(2 pts)**
Write the program that resolves the equation: S = M x 3 where S is the memory $0020, M the memory $0021.
اكتب البرنامج لحل المعادلة S = M x 3 حيث S هي الذاكرة $0020 ، M هي الذاكرة $0021 .

3- Écrire le programme qui décompte de 7 à 0 sur un afficheur 7 segments à cathode commune, connecté au PORTB du PIA à travers le décodeur BCD-7segments approprié. **(2 pts)**
Write the program to down count from 7 to 0 on a common cathode 7 segment display connected to PORTB of the PIA through the appropriate BCD-7segment decoder.
اكتب البرنامج للعد التنازلي من ٧ الى صفر على common cathode 7 segment display موصول الى PORTB لـ PIA عبر مفكك الترميز BCD-7segment المناسب.

B- PIC18F84A

4- Quel est le contenu de la mémoire 0X30 à la fin de chacun des programmes suivants ? **(6 pts)**
What is the content of the memory 0X30 at the end of each of the following programs?
ما محتوى الذاكرة 0X30 في نهاية كل من البرامج التالية؟

a-
```
MOVLW 0X0C
MOVWF 0X30
BSF  STATUS,C
RLF 0X30,0
END
```

b-
```
MOVLW 0X09
MOVWF 0X30
MOVLW 0X01
ADDWF 0X30,0
END
```

c-
```
MOVLW 0XBB
MOVWF 0X30
MOVLW 0X00
IORWF 0X30,1
END
```

d-
```
MOVLW 0XC1
MOVWF 0X20
BCF STATUS,C
RLF 0X20,0
MOVWF 0X30
END
```

e-
```
MOVLW 0X95
MOVWF 0X37
ADDWF 0X37
MOVWF 0X30
DECF 0X30,1
END
```

f-
```
MOVLW 0XBB
MOVWF 0X30
MOVLW 0XAA
XORWF 0X30,1
END
```

5- Choisir la réponse correcte: ***Choose the correct answer :*** اختر الاجابة الصحيحة **(4 pts)**

1- Pour éteindre une LED dont la cathode est reliée à RB6 et l'anode à Vcc, on écrit:
To turn OFF a LED whose cathode is connected to RB6 and anode to Vcc, we write:
لاطفاء LED موصول من جهة الكاتود الى RB6 والآنود الى Vcc، نكتب:

a- BCF PORTB,6 b- BSF PORTB,6 c- BSF TRISB,6

2- Pour allumer 4 LED dont les anodes sont connectées à PORTA et les cathodes à la masse, on écrit:
To turn ON 4 LED whose anodes are connected to PORTA and cathodes to the ground, we write:
لاضاءة أربع LED موصولين من جهة الآنودات الى PORTA، نكتب

a- BSF PORTA b- CLRF PORTA c- MOVLW 0X0F
MOVWF PORTA

3- **Ayant (W)= 09H et la mémoire 0X22 qui contient 01H, si on exécute « ADDWF 0X22,0 », on obtient:**
Having (W)= 09H and the memory 0X22 that contains 01H, if we execute « ADDWF 0X22,0 », we obtain:
لدينا (W)= 09H والذاكرة 0X22 التي تحتوي 01H ، اذا نفّذنا « ADDWF 0X22,0 » نحصل على:

a- W= 0X10 b- W= 0X0A c- 0X22= 0X0A

4- **L'interruption extérieure est appliquée au PIC16F84A sur la broche:**
The external interruption is applied to the PIC16F84A at pin :
الانقطاع الخارجي يطبق على الـPIC16F84A من خلال الرجل:

a- RA0 b- RA1 c- RB0

ANNEXE / APPENDIX / ملحق

Instruction set of 6809

ADCA, ADCB, ADDA, ADDB, ADDD, ANDA, ANDB, ANDCC, ASLA, ASLB, ASL, ASRA, ASRB, ASR, BITA, BITB, CLRA, CLRB, CLR, CMPA, CMPB, CMPD, CMPU, CMPS, CMPX, CMPY, COMA, COMB, COM, CWAI, DAA, DECA, DECB, DEC, EORA, EORB, EXG, INCA, INCB, INC, JMP, JSR, LDA, LDB, LDD, LDS, LDU, LDX, LDY, LEAS, LEAU, LEAX, LEAY, LSLA, LSLB, LSL, LSRA, LSRB, LSR, MUL, NEGA, NEGB, NEG, NOP, ORA, ORB, ORCC, PSHS, PSHU, PULS, PULU, ROLA, ROLB, ROL, RORA, RORB, ROR, RTI, RTS, SBCA, SBCB, SEX, STA, STB, STD, STS, STU, STX, STY, SUBA, SUBB, SUBD, SWI, SWI2, SWI3, SYNC, TFR, TSTA, TSTB, TST.

PIA:

ORA et DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB et DDRB = $8002	**CRB = $8003**

Instruction set of PIC 16F84A

ADDWF, ANDWF, CLRF, CLRW, COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, IORWF, MOVF, MOVWF, NOP, RLF, RRF, SUDWF, SWAPF, XORWF, BCF, BSF, BTFSC, BTFSS, ADDLW, ANDLW, CALL, CLRWDT, GOTO, IORLW, MOVLW, RETFIE, RETLW, RETURN, SLEEP, SUBLW, XORLW.

Internal architecture of PIC16F84A

File Address			File Address
00h	Indirect addr.(1)	Indirect addr.(1)	80h
01h	TMR0	OPTION_REG	81h
02h	PCL	PCL	82h
03h	STATUS	STATUS	83h
04h	FSR	FSR	84h
05h	PORTA	TRISA	85h
06h	PORTB	TRISB	86h
07h	—	—	87h
08h	EEDATA	EECON1	88h
09h	EEADR	EECON2(1)	89h
0Ah	PCLATH	PCLATH	8Ah
0Bh	INTCON	INTCON	8Bh
0Ch	General Purpose Registers (SRAM)	Mapped (accesses) in Bank 0	8Ch
			FFh
	Bank 0	Bank 1	

PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128